

2024 级硕士研究生矩阵分析期末试题

座号_____学院_____学号_____姓名_____

(试卷共 6 页, 七道大题. 解答题必须有解题过程, 试卷后面空白页撕下做稿纸, 试卷不得拆散)

题号	一	二	三	四	五	六	七		总分
得分									
签名									

一、填空题 (每空 3 分, 共 36 分)

- 1、 我们用 $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 表示由实数域 $\mathbb{R}$ 上的全体实函数组构成的线性空间, 从 $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 中选取函数 $1, x, y, x^2, y^2, xy$, 由这六个函数生成的线性空间记为 V , 那么 V 的维数为_____. 映射 $\partial: V \rightarrow V$ 表示由 $\partial(f(x, y)) = \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y}$ 定义的偏导数线性变换, 则 ∂ 在 V 的基 $1, x, y, x^2, y^2, xy$ 下的矩阵表示为_____, ∂ 的核 (或者零度空间) 为_____, ∂ 的核 (或者零度空间) 的维数为_____.

- 2、 设 $A(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda + 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^2 - 4 \end{pmatrix}$, 则 $A(\lambda)$ 的不变因子为_____, $A(\lambda)$ 的初等因子为_____.

- 3、 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1+i & 0 \\ 1-i & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$, 则 A 的 Frobenius 范数 $\|A\|_F =$ _____, A 的谱范数 $\|A\|_2 =$ _____, 矩阵 A 的行和范数 $\|A\|_{\infty} =$ _____, 矩阵函数 e^{2A} 的行列式值 $|e^{2A}| =$ _____, 这里 i 为虚数单位, $i^2 = -1$.

4、我们用 $J_5(1)$ 表示主对角元素为 1 的 5 阶 Jordan 块，则矩阵 $J_5(1)^k$ 的 Jordan 标准形为_____.

5、已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0.6 & 1 \\ 0 & 0 & 0.6 \end{pmatrix} & \end{bmatrix}$ ，则矩阵幂序列 A^k 的极限 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k =$ _____.

二、(12 分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$.

(1) 求矩阵 A 的 Jordan 标准形和最小多项式.

(2) 求矩阵函数 $\sin \pi A$ 和 e^{tA} .

三、(12 分) 已知 $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}$, 求矩阵 A 的奇异值分解表达式, 这里 i 为虚数单位, $i^2 = -1$.

四、（12 分）已知正规矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & -3 & 0 \end{pmatrix}.$$

求矩阵 A 的谱分解.

五、（12 分）已知 Hermitian 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1+i & 0 \\ 1-i & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$, 与之相对应的 Hermitian

二次型为 $f(X) = X^H A X$, 这里 $X = [x_1, x_2, x_3]^T$.

- (1) 用酉变换将 Hermitian 二次型 $f(X) = X^H A X$ 化成标准形, 并写出所做的酉变换.
- (2) 判断 $f(X) = X^H A X$ 的定性 (正定、负定, 半正定, 半负定).

六、(12 分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$. 证明: 矩阵幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} (2k+1)A^k$ 收敛, 并求其收敛和.

七、（4 分）已知三个 n 阶复矩阵 A, B, C ，且满足条件
$$AB - BA = C, AC = CA, BC = CB,$$
证明：矩阵 C 是一个幂零矩阵，即存在正整数 k 使得 $C^k = 0$.

